

MÉTODO MOSLER

Guía de Apuntes, Evaluación Cualitativa y Análisis de Riesgos

- Gestión de Seguridad
- Análisis Cuantitativo / Cualitativo
- Ejemplo Paso a Paso

1. Introducción al Método Mosler

El **Método Mosler** es una técnica científica de identificación, análisis y evaluación de riesgos de carácter cualitativo y cuantitativo. Diseñado originalmente para la seguridad patrimonial y física, hoy en día se aplica ampliamente en la gestión de riesgos corporativos, seguridad industrial, protección civil y ciberseguridad.

Objetivo Principal

Calcular la magnitud y clase de un riesgo específico basándose en la evaluación secuencial de seis criterios fundamentales, permitiendo priorizar recursos y definir medidas correctoras oportunas.

2. Las 4 Fases del Método Mosler

El desarrollo del método sigue un ciclo estructurado en cuatro fases ordenadas:

FASE 1: Identificación del Riesgo

Consiste en definir de manera exacta el riesgo objeto de estudio, precisando el activo protegido, la amenaza concreta y los posibles daños que se originarían de su materialización.

FASE 2: Análisis del Riesgo (Criterios de Valoración)

Se realiza la valoración cuantitativa de **6 criterios específicos** asignando puntuaciones del 1 al 5.

FASE 3: Evaluación del Riesgo (Cálculo de Variables)

Se aplican fórmulas matemáticas para determinar el **Carácter del Riesgo (C)**, la **Probabilidad (P)** y la **Cuantificación / Valor Estimado del Riesgo (ER)**.

FASE 4: Clasificación y Priorización del Riesgo

Se ubica el valor final obtenido dentro de una escala estandarizada para determinar el nivel de criticidad (Muy Bajo, Bajo, Medio, Elevado, Muy Alto) y proponer acciones preventivas.

3. Criterios de Valoración (Fase 2)

Cada uno de los 6 criterios se puntúa numéricamente en un rango de **1 a 5** según su impacto o gravedad:

Criterio	Símbolo	Definición y Descripción
Función	F	Valora las consecuencias o consecuencias negativas sobre la actividad normal del negocio o entidad si el riesgo se materializa.
Sustitución	S	

Criterio	Símbolo	Definición y Descripción
		Mide la dificultad para reemplazar o reponer los bienes o equipos afectados por el evento dañino.
Profundidad	P	Evalúa la perturbación o perturbación psicológica / de imagen que la vulnerabilidad pueda causar en la opinión pública o empleados.
Extensión	E	Mide el alcance geográfico, físico o territorial de los daños ocasionados por el siniestro.
Agresión	A	Mide la probabilidad de que la amenaza se concrete considerando el nivel de exposición o vulnerabilidad.
Vulnerabilidad	V	Evalúa la eficacia de las medidas de protección y respuesta existentes para evitar o amortiguar el riesgo.

Escala Generica de Puntuación (1 al 5)

Valor	Criterio F, S, P, E (Impacto)	Criterio A, V (Frecuencia / Vulnerabilidad)
1	Muy leve / Insignificante	Muy baja / Casi imposible
2	Leve / Menor	Baja / Poco probable
3	Medio / Modesto	Media / Probable
4	Grave / Importante	Alta / Muy probable
5	Muy grave / Crítico	Muy alta / Inminente

4. Formulación Matemática y Evaluación (Fase 3)

Para procesar los datos de los 6 criterios, el método Mosler utiliza tres fórmulas secuenciales:

1. Importancia del Perjuicio (I) y Daño (D)

$$I = F \times S$$

$$D = P \times E$$

2. Carácter del Riesgo (C)

$$C = I + D = (F \times S) + (P \times E)$$

Rango posible del Carácter del Riesgo (C): de 2 a 50

3. Probabilidad del Riesgo (Pb) y Estimación del Riesgo (ER)

$$Pb = A \times V$$

$$ER = C \times Pb$$

Rango posible de la Estimación del Riesgo (ER): de 2 a 1250

5. Clasificación Final del Riesgo (Fase 4)

El valor resultante de **ER (Estimación del Riesgo)** determina el nivel de riesgo final y la urgencia de las acciones a implementar:

Rango de ER	Clasificación del Riesgo	Interpretación y Medidas a Adoptar
2 – 250	MUY BAJO	Riesgo insignificante. Mantener controles existentes sin requerir inversión adicional.
251 – 500	BAJO	Riesgo aceptable. Monitorear periódicamente y mantener procedimientos estándar.
501 – 750	MEDIO	Riesgo moderado. Requiere medidas correctoras a medio plazo y supervisión continua.
751 – 1000	ELEVADO	Riesgo importante. Exige planes de acción prioritarios y mejoras en sistemas de protección.
1001 – 1250	MUY ALTO / CRÍTICO	Riesgo crítico. Inaceptable. Requiere intervención inmediata, alta inversión y controles urgentes.

EJEMPLO PRÁCTICO PASO A PASO

Caso de Estudio: Evaluación del riesgo de *"Incendio en el Centro de Cómputo / Servidores Principales"* de una empresa financiera.

Paso 1: Asignación de Valores Cualitativos (Fase 2)

- **Función (F) = 5:** La caída del servidor detiene las operaciones de toda la empresa (Efecto crítico).
- **Sustitución (S) = 4:** Dificultad alta para reponer servidores especializados y restaurar datos rápidamente.
- **Profundidad (P) = 4:** Perturbación grave de imagen frente a clientes y reguladores por pérdida de servicio.
- **Extensión (E) = 2:** Daño físico concentrado en la sala de servidores (Alcance local/limitado).
- **Agresión (A) = 2:** La probabilidad de origen de incendio espontáneo es relativamente baja por detectores.
- **Vulnerabilidad (V) = 3:** Sistemas de extinción existentes estándar, pero con oportunidades de mejora.

Paso 2: Cálculo de Variables (Fase 3)

- **Importancia del Perjuicio (I):** $F \times S = 5 \times 4 = 20$
- **Daño (D):** $P \times E = 4 \times 2 = 8$
- **Carácter del Riesgo (C):** $I + D = 20 + 8 = 28$
- **Probabilidad (Pb):** $A \times V = 2 \times 3 = 6$
- **Estimación del Riesgo (ER):** $C \times Pb = 28 \times 6 = 168$

Paso 3: Clasificación y Conclusión (Fase 4)

Con un valor de **ER = 168**, el riesgo se clasifica dentro del rango (2 – 250) como **RIESGO MUY BAJO / ACEPTABLE**.

Recomendación: No se requiere una inversión inmediata de gran magnitud, pero se aconseja mantener los mantenimientos preventivos del sistema de detección y extintores automáticos.

6. Resumen de Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas / Limitaciones
• Sencillez y fácil aplicación sin requerir software complejo. • Proporciona una visión homogénea para comparar distintos riesgos. • Combina factores cualitativos con estructuración cuantitativa. • Permite priorizar presupuestos de seguridad eficientemente.	• Subjetividad en la asignación de puntajes por parte del evaluador. • Sensibilidad a la escala (pequeños cambios alteran el rango de ER). • Requiere conocimiento profundo del proceso analizado.